

PEDAGOGICAL OS

Roadmap Técnico v3.0 – Versión Extendida Profesional

Fecha: Marzo 2026

Objetivo: Sistema gobernado y estable listo para piloto institucional en julio 2026.

1. Executive Summary

Pedagogical OS es un Sistema Operativo Pedagógico diseñado bajo principios de arquitectura limpia y gobernanza académica formal.

El objetivo estratégico es alcanzar estabilidad institucional y operatividad real para piloto en julio 2026.

2. Architectural Foundations

El sistema está basado en Domain-Driven Design y Layered Architecture.

indicator_result funciona como snapshot oficial por periodo académico.

- No se crea tabla snapshot adicional.
- La gobernanza se controla mediante academic_period.
- No existe lógica de negocio en repositories.

3. Governance Model

El sistema implementa un modelo formal de cierre y reapertura de periodos académicos.

Las acciones quedan auditadas institucionalmente.

- Use case CloseAcademicPeriod
- Use case ReopenAcademicPeriod
- Tabla academic_period_event para auditoría
- Bloqueo de override en periodo cerrado

4. Marzo – Gobernanza y Blindaje

Durante marzo se implementará el control institucional completo.

- Bloqueo de modificación en periodos cerrados
- Registro obligatorio de reapertura con motivo
- Tests negativos obligatorios
- Validación estricta en capa aplicación

5. Abril – Capa UI Formal

Se introduce la capa frontend como componente formal del sistema.

El dashboard docente permitirá visualización y override controlado.

- Login institucional_user
- Visualización estado periodo (Abierto/Cerrado)
- Override con comentario obligatorio
- Control básico por roles

6. Mayo – Operatividad Real

Fase enfocada en uso real con volumen institucional.

- Importación masiva estudiantes
- Carga batch de evidencias
- Optimización performance
- Simulación cierre completo

7. Junio – Integración IA Controlada

La IA será integrada de manera no invasiva y auditada.

Solo generación de texto sin persistencia automática.

- Endpoint generación actividades
- Auditoría mínima de uso IA
- Beta testing interno
- Freeze pre-piloto

8. Definición de Piloto

El piloto se realizará en un colegio de aproximadamente 1200 estudiantes.

Se habilitará dashboard docente y control institucional.

- Sistema estable
- Gobernanza auditada
- Performance aceptable
- Tests completos y sin fallos

9. Gestión de Riesgos

El proyecto prioriza estabilidad sobre velocidad.

No se introducirán nuevas features fuera de roadmap.

- No romper arquitectura limpia
- No agregar complejidad innecesaria
- Freeze antes del piloto
- Documentación completa

10. Conclusión Estratégica

Roadmap v3.0 establece una ruta clara, gobernada y profesional.

El enfoque es institucional, escalable y sostenible.